TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Les lois de conservation**

Dans la famille radioactive du thorium 232, on observe les désintégrations successives :

$$^{232}_{90}\text{Th} \xrightarrow{\alpha} \text{Ra} \xrightarrow{\beta^-} \text{Ac} \xrightarrow{\beta^-} \text{Th} \xrightarrow{\alpha} \text{Ra}$$

1) Énoncer les lois de conservation de Soddy.

2) Déterminer le nombre de masse et le numéro atomique de chaque noyau formé.

3) Écrire l'équation de la première désintégration.

4) Combien de neutrons le noyau de radium final contient-il ?

Exercice 2 : **Décroissance de noyaux radioactifs**

1) On dispose d'un échantillon de plomb 206 ($^{206}_{82}$Pb) de masse $m = 4{,}14$ g.

a) Calculer, à la date $t = 0$, le nombre de noyaux N_0 présents dans cet échantillon.

b) Écrire la loi de décroissance radioactive et en déduire le nombre $N(t)$ de noyaux présents dans cet échantillon à la date $t = 138$ jours. Conclure.

Données : $M(\text{Pb}) = 207$ g/mol ; $\lambda = 5{,}81 \times 10^{-8}$ s^{-1} ; $\mathscr{N} = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

2) Un échantillon de polonium radioactif contient à la date $t = 0$ s, $N_0 = 4 \times 10^{22}$ noyaux. La demi-vie du polonium est $T = 1{,}19 \times 10^7$ s.

a) Définir la « demi-vie » et calculer la constante radioactive λ correspondante en s^{-1}.

b) Quelle est l'activité A_0 de cet échantillon à la date $t = 0$ s ? L'exprimer en Bq et en Ci.

c) Déterminer le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date $t = 2T$.

Exercice 3 : **Une source de cobalt 60**

Un hôpital utilise une source de cobalt 60 (« bombe au cobalt ») d'activité initiale $A_0 = 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq. La période du cobalt 60 est $T = 5{,}27$ ans.

1) Exprimer l'activité initiale en curies (Ci).

2) Calculer la constante radioactive λ en s^{-1} (1 an $= 3{,}156 \times 10^7$ s).

3) En déduire le nombre N_0 de noyaux de cobalt 60 présents initialement.

4) Quelle est l'activité de la source au bout de 10,54 ans ?

5) On remplace la source lorsque son activité devient inférieure au quart de l'activité initiale. Au bout de combien de temps faut-il la remplacer ?

Exercice 4 : Une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire fournit une puissance électrique de 900 MW. Son rendement est de 33 %. Chaque fission d'un noyau d'uranium 235 libère environ 200 MeV.

1) Calculer la puissance thermique produite dans le réacteur.

2) Exprimer en joules l'énergie libérée par une fission (1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J).

3) Calculer le nombre de fissions par seconde.

4) En déduire la masse d'uranium 235 consommée par jour ($M = 235$ g/mol ; $\mathcal{N} = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}).

5) Écrire la chaîne énergétique de cette centrale.

Exercice 5 : La pile atomique

Dans une « pile atomique », une des réactions courantes est la suivante :

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{Z}\mathrm{Xe} + \mathrm{x}\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

1) Déterminer, en les justifiant, les valeurs de x et de Z.

2) Calculer la perte de masse.

3) Calculer en joule et en MeV l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.

4) Calculer l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la fission de 5 g d'uranium.

5) Sachant que la combustion d'un kilogramme de pétrole produit une énergie de 42×10^6 J, calculer la masse de pétrole libérant par combustion la même énergie que celle produite par les 5 g d'uranium. Conclure. Dites pourquoi certains pays ont recours à l'énergie nucléaire.

Données : $m(^{235}_{92}\mathrm{U}) = 235{,}04392\ u$; $m(^{94}_{38}\mathrm{Sr}) = 93{,}91536\ u$; $m(^{140}_{Z}\mathrm{Xe}) = 139{,}91879\ u$; $m(^{1}_{0}\mathrm{n}) = 1{,}0086611\ u$; 1 MeV $= 1{,}602 \times 10^{-13}$ J ; $1\,u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $\mathcal{N} = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Exercice 6 : Questions sur la centrale nucléaire

1) Quel est le combustible des centrales nucléaires ? Quelle réaction nucléaire y est utilisée ?

2) Quel est le rôle des barres de cadmium (barres de contrôle) dans un réacteur ?

3) Pourquoi le réacteur est-il entouré d'une épaisse enceinte de béton ?

4) Citer deux avantages et deux inconvénients de l'énergie nucléaire.

5) Quelle différence y a-t-il entre une réaction en chaîne contrôlée et une réaction en chaîne explosive ?

LN_EDUCATION